Ceros de Multiplicidad

Cuando simplemente hay un corte con el eje x, se dice que es un cero simple **(p es un cero simple de f)**

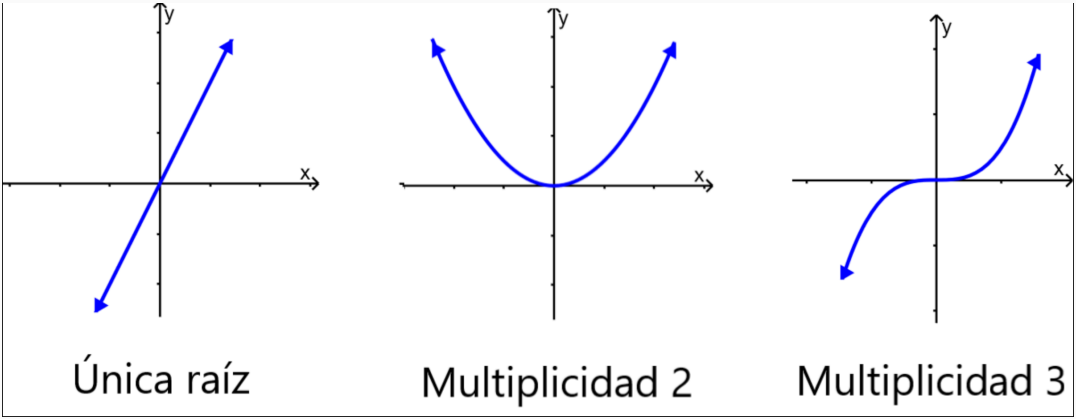
Analiticamente, la multiplicidad de un cero p de una funcion f esta caracterizado a continuacion.

Una solución p de $f(x) = 0$ es un cero de multiplicidad de f, si para $x \neq p$ podemos escribir

$$f(x) = (x - p)^m q(x)$$

donde

$$\lim_{\{x \to p\}} q(x) \neq 0.$$


y
x
Única raíz
y
x
Multiplicidad 2
y
x
Multiplicidad 3

Interpretación

- Multiplicidad impar (1, 3, 5, ...): Cuando un cero tiene una multiplicidad impar, la gráfica de la función cruza el eje x en ese punto. Por ejemplo, para una multiplicidad de 1, la gráfica simplemente cruza el eje en ese punto.
- Multiplicidad par (2, 4, 6, ...): Si un cero tiene multiplicidad par, la gráfica de la función toca el eje x en ese punto y vuelve a la dirección de la cual venía, sin cruzar el eje.

Resumiendo

la multiplicidad de cero es cuántas veces se debe derivar $f(x)$ antes de obtener un valor no nulo en p

Referencias: